



1.3 数值计算的若干原则

主讲：施明辉

厦门大学

§ 1.3 数值计算的若干原则

1. 避免两相近数相减

由算术运算的误差公式 $\delta_r(x^* - y^*) \leq \frac{\delta(x^* - y^*)}{|x^* - y^*|}$ 知：
如果 x^* 和 y^* 的值非常接近，则 $x^* - y^*$ 的相对误差限会增大，从而引起有效数字的严重丢失。

● 2. 避免绝对值太小的数做除数

设 $z = \frac{x^*}{y^*}$ 由商的误差估计式知: (1.3.5)

$$\delta\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \leq \frac{1}{|y^*|} \delta(x^*) + \frac{|x^*|}{|(y^*)^2|} \delta(y^*)$$

所以在进行除法时，如果除数太小，即使除数的误差很小，则商的误差也可能要放大很多。

- **3.要防止大数“吃掉”小数**
- 计算机在进行算术计算时,首先要将参加运算的数对阶, 即把两数都写成绝对值小于1,而阶码相同的数。
- 如: $x = 10^9 + 1$
- 必须改写成: $x = 0.1 \times 10^{10} + 0.0000000001 \times 10^{10}$
- 如果计算机只能表示8位小数, 则算出 $x = 0.1 \times 10^{10}$, 大数吃掉了小数。
- 这种情形是要尽量避免的。

4. 简化计算步骤，提高计算效率

简化计算步骤，可以减少算法的计算量和误差的累积，在1.1节的引例一中，用克莱姆法则求解线性方程组，其绝大多数乘法计算都是多余的，是可以减掉的。

再如，若直接计算的 x^{255} 值，需要进行254次的乘法，若采用公式 $x^{255} = x \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot x^8 \cdot x^{16} \cdot x^{32} \cdot x^{64} \cdot x^{128}$ 计算的， x^{255} 只需做14次的乘法运算。

5. 要使用数值稳定的算法

- 我们已经知道，所谓算法的稳定性，是指误差的传播可以得到控制。
- 在用计算机解决实际问题时，如果误差的传播得不到控制，那么误差的累积会使问题的解答成为荒谬的。
- 因此，在选择计算方案时，要特别谨慎，要使用数值稳定的算法。